

# 연금수학 (Pension Fund Mathematics)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

## 1. 개요 Introduction

이 표제어는 연금기금 운영의 도구로서 수학이 하는 역할을 개관한다. **확정급여형(DB)**과 **확정기여형(DC)** 연금기금(→ Pensions)을 나누어 살펴본다.

### 해설 DB와 DC — 누가 위험을 지는가

**DB(확정급여형)**은 "최종급여의 몇 분의 몇"처럼 **급여가 약속**되어 있고, 그 비용 변동(투자·임금·수명 위험)은 주로 기금을 후원하는 **회사**가 진다. **DC(확정기여형)**은 **기여율만 약속**되고 연금액은 적립금의 운용 결과에 따라 정해지므로 위험을 **가입자 본인**이 진다. 한국의 퇴직연금 DB/DC 구분과 같다.

## 2. DB 연금 — 결정론적 방법 Deterministic methods

최종급여형(final salary) 제도를 중심으로, 논의를 위해 단순한 모형 제도를 상정한다: 급여는 매년 생활비지수  $CLI(t)$ 에 연동해 인상되고, 매년 초 25세 신규 가입자 1명이 급여 10,000( $\times CLI$  연동)로 들어오며, 전원이 65세까지 잔류(65세 전 사망률 0), 65세에 퇴직하면서 **근속 1년당 최종급여의 1/60**의 종신연금(연초 지급)을 받는다. 연금은 보험사에서 연금상품을 사서 확보하므로 그 후 기금의 책임은 없다. 시점  $t$ 에  $x$ 세인 가입자의 급여를  $S(t, x)$ 라 하면, 연령승급 곡선(임금 프로파일)  $w(x)$ 와 생활비 인상이 결합해

$$S(t+1, x+1) = S(t, x) \times \frac{w(x+1)}{w(x)} \times \frac{CLI(t+1)}{CLI(t)} \quad (1)$$

가 된다. 계리사의 전통적 역할은 두 가지다 — 시점  $t$ 의 **계리적 부채  $AL(t)$** 를 산정해 자산과 비교하는 것, 그리고 **기여율을 권고**하는 것. (생명보험과 달리 기여율을 처음부터 정확히 맞출 필요는 없다 — 과거 기여가 부족했으면 후원회사가 나중에 더 내면 된다. 이 "편안한" 사정 탓에 잘못된 자문에 벌칙이 없어, 연금수학의 발전이 수십 년간 더뎠다는 지적이 원문에 있다.) 이 두 질문에 답하는 방식(**적립방식, funding method**)은 여러 가지인데, 대표적인 둘은:

- 가입연령방식(Entry Age Method)** — 계약을 생명보험처럼 보고 "신규 가입자가 65세에 약속된 연금을 살 돈을 마련하려면 경력 내내 급여의 몇 %를 내야 하는가"를 먼저 푼 뒤 기금 전체 부채를 계산한다.
- 예측단위적립방식(Projected Unit Method)** — 계리적 부채를 먼저 계산한다. **현재까지 적립된 근속분만** 평가되(장래 근속분 제외), 장래 급여인상(승급+생활비)은 반영한다.

예측단위적립방식에서 시점  $t$ 의 계리적 부채는

$$AL(t) = \sum_{x=25}^{64} S(t, x) \frac{x-25}{60} \frac{w(65)}{w(x)} (1+e)^{65-x} v^{65-x} \ddot{a}_{65} + \frac{40}{60} S(t, 65) \ddot{a}_{65} \quad (3)$$

이다.  $e$ 는 CLI 상승률 가정,  $v=1/(1+i)$ 는 평가이율  $i$ 의 할인계수,  $\ddot{a}_{65}$ 는 65세 연금 1단위의 가정 가격이다. 둘째 항은 막 65세가 되어 아직 연금을 사 주지 않은 가입자 몫이다. 65세 전의 사망·장해퇴직·퇴사 같은 탈퇴와 그에 따른 급부를 넣는 것은 (지저분하지만) 어렵지 않다. 정상기여율  $NC(t)$ 는 "자산=부채로 출발해, 경험이 가정대로 실현되면 1년 뒤에도 자산=부채가 유지되게 하는" 기여율로,

$$(AL(t) + NC(t) TSR(t) - B(t))(1+i) = AL(t)(1+e) \implies NC(t) = \frac{B(t) - AL(t)(1-v_v)}{TSR(t)} \quad (6)$$

이다.  $TSR(t)$ 는 총급여,  $B(t)$ 는 신규 퇴직자의 연금 매입가,  $v_v=(1+e)/(1+i)$ 는 실질 할인계수다. 자산  $F(t)$ 가 부채와 다르면 **잉여·결손의 상각(amortization)**이 필요하다. 영국 등에서 쓰는 가장 단순한 방식은

$$RCR(t) = NC(t) + \frac{AL(t) - F(t)}{TSR(t) \ddot{a}_{m|, i_v}}, \quad \ddot{a}_{m|, i_v} = \sum_{k=0}^{m-1} v_v^k = \frac{1-v_v^m}{1-v_v} \quad (7)$$

로, 결손을 상각기간  $m$ 년에 걸쳐 나눠 내는 권고기여율이다.  $m$ 은 후원회사가 잉여·결손을 얼마나 빨리 없애고 싶은지에 따라 정할 수 있으나, 회계지침에 맞춰 **재직자의 기대 잔여근속년수**로 두는 일이 많다. 복미는 최근  $m$ 년 각 연도에 발생한 잉여·결손을 따로따로 상각하고, 부채 주위에 상각하지 않는 **회랑(corridor)**을 두기도 한다 — 두 차이 모두 기여율의 변동성을 키운다. 이 결정론적 틀에서 가정은 계리사의 재량이고 외부 통제가 적었기에, 계리사들은 신중한 쪽(낮은  $i$ , 높은  $e$ , 낮은 퇴직 후 사망률)으로 치우쳐 부채·기여율을 안전하게 과대평가해 왔다. 한 해 더 낸 것은 잉여가 나면 덜 내서 상쇄되므로 문제가 되지 않았지만, **신중함의 수준을 위험 수준과 연결하려는 시도가 전혀 없었다**는 것이 이 접근의 약점이다.

#### 예제 1 정상기여율 감각 잡기

$AL(t)=1,000$ ,  $TSR(t)=400$ ,  $B(t)=60$ ,  $i=5\%$ ,  $e=3\%$ 일 때  $NC(t)$ 는? 또 자산이  $F(t)=900$ 뿐이고  $m=10$ 년 ( $\ddot{a}=8.83$ )이면 권고기여율은?

$$v_v = \frac{1.03}{1.05} = 0.981, \quad NC = \frac{60 - 1000(1 - 0.981)}{400} = \frac{60 - 19.0}{400} \approx 10.2\%$$

결손 100을 10년 상각하면 추가분 =  $100/(400 \times 8.83) \approx 2.8\%$ 로, 권고기여율  $RCR \approx 13.0\%$ . 상각기간을 늘리면 당장의 부담은 줄지만 결손이 오래 남는다 — 아래 확률론적 분석이 다루는 트레이드오프다.

### 3. DB 연금 — 확률론적 방법 Stochastic methods

1980년대 말부터 확률모형에 기초한 새로운 접근들이 발전했다. 뒤프렌(Dufresne)의 초기 연구는 평가방법·기초율(모두 최선추정)이 주어졌다고 보고, 기금 규모와 기여율의 동학

$$F(t+1) = (1+i(t+1))[F(t) + RCR(t) TSR(t) - B(t)] \quad (8)$$

을 분석했다( $i(t+1)$ 은 실현 수익률). 단순한 수익률 모형에서는  $F(t)$ 와  $RCR(t)$ 의 무조건부 평균·분산의 (준)해석적 공식이 나오고, 핵심 발견은 이 값들이 **상각기간  $m$ 에 어떻게 의존하는가**였다 —  $m$ 이 너무 크면(대략 10년 초과) 상각전략이 **비효율적**이어서  $m$ 을 줄이면 기금과 기여율의 분산이 **둘 다** 줄어든다. 어떤 문턱 아래에서는  $\text{Var}[F]$ 의 감소와  $\text{Var}[RCR]$ 의 증가 사이에 트레이드오프가 생긴다. 케언스-파커는 통제변수에 평가이율을, 황(Huang)은 자산전략까지 더했다 — 평가이율을  $E[i(t)]$ 와 다르게(신중하게) 두면 **잉여가 체계적으로 발생**해 평균 기여율까지 의사결정에 들어오게 된다.

**동적 확률제어.** 여기까지도 의사결정은 다소 주관적이었다 — 효율적 전략들 가운데 하나를 고르는 공식 목적함수가 없었다. 그래서 **확률제어이론**이 도입되었다(연속시간과 이산시간 모두; 연속시간이 더 강한 결과를 준다). 목적함수를 정하면, 동적 확률제어는 (이론상) **장래의 모든 시점·모든 상태에서 최적인** 동적 전략을 찾아 준다. 정해진 상각 지침 없이 백지에서 출발해, 이해관계자들의 이익을 반영한 목적함수를 세운다. 케언스(2000)는 기금의 동학을 확률미분방정식( $\rightarrow$  Itô Calculus)

$$dF(t) = F(t) d\delta(t) + c(t) dt - (B dt + \sigma_b dZ_b(t)) \quad (9)$$

로 두었다 — 첫 항은 순간 투자수익(추세  $dt$  + 브라운 운동  $dZ$ ), 둘째는 기여, 셋째는 (인구통계적 변동을 반영한) 급부 지출이다. 기여율  $c(t)$ 와 자산배분  $p(t)$ 를 통제변수로 하여, 머튼(Merton) 류의 **할인 기대손실**

$$\Lambda(t, f)(c, p) = E\left[\int_t^\infty e^{-\beta s} L(s, c(s), F(s)) ds \mid F(t) = f\right] \quad (10)$$

을 최소화한다.  $L$ 은 시점  $s$ 의 상태·기여율에 대한 이해관계자들의 (집합적) 불만을 재는 손실함수이고,  $e^{-\beta s}$ 는 장래 결과의 가중치다( $\beta$ 가 크면 단기 중시).  $V(t, f) = \inf \Lambda$ 는 **해밀턴-야코비-벨만(HJB) 방정식**으로 풀 수 있고,  $c \cdot f$ 에 2차인 손실함수와  $c$ 만의 멱·지수 손실함수의 예가 분석되었다. 결론 일부는 직관적이었으나 일부는 그렇지 않았는데, 이는 손실함수 자체의 문제와 연결되어 대안 손실함수 개발이 후속 과제로 남았다.

#### 4. DC 연금 Defined contribution pensions

DC는 DB와 전혀 다르게 작동한다 — DB에서는 후원회사가 위험(특히 투자위험)의 대부분을 지지만, DC에서는 **가입자가 전부** 진다. 전형적 직장 DC에서 가입자·사용자의 기여율은 급여의 고정 비율이고, 펀드 선택권 일부가 가입자에게 있으며, 은퇴 시점의 연금액은 상당히 불확실하다. 개인형 DC(개인연금)은 기여율도 바꿀 수 있어 — 운용이 부진하면 더 낼 수 있어 — 유연성이 더 크다. 그런데 가입자의 투자·기여 결정을 도울 계리적 자문이 공식적으로 요구된 적이 없고, 판매 시점이나 기존 가입자에게 제공되는 것도 **결정론적 예시**뿐이어서, DC 가입자들은 자신이 진 위험에 대체로 무지한 "한탄스러운 상황"에 놓여 있다고 원문은 지적한다. DB에서 자란 확률적 방법들이 DC로 옮겨오고 있으며, 목적은 가입자에게 **위험을 알리고**, DC와 대안 사이의 **선택을 돕고**, 위험성향과 계정 상태에 맞는 **투자·기여 전략의 관리**를 가능케 하고, 높은 확률로 일정 연령에 충분한 연금으로 은퇴할 전략을 갖게 하는 것이다.

기여율이 급여의 고정비율  $k$ 인 직장 DC의 동학은

$$F(t+1) = (1 + i(t+1))(F(t) + C(t)), \quad C(t) = kS(t) \quad (12)$$

이고, 급여 과정 자체가 확률적이며 투자수익과 상관된다. 은퇴 시점  $T$ 에  $F(T)$ 로 시장가격  $a_{65}(T)$ 의 연금을 사고, 이를 기준 DB 연금(최종급여의 2/3)과 비교한 **연금비율**

$$PR(T) = \frac{PEN(T)}{\frac{2}{3}S(T)} = \frac{3F(T)}{2a_{65}(T)S(T)} \quad (13)$$

로 성과를 잴다. 블레이크-케언스-다우드(BCD)는 6개 자산군의 다양한 수익률 모형으로 실무에서 쓰이는 여러 투자전략을 시뮬레이션해 은퇴 시점 연금비율의 분포를 구했다(위험측정은 주로 VaR). 결론: 같은 자료로 보정하면 **모형 간 차이는 전략 간 차이에 비해 작고**, 보험사들이 즐겨 쓰는 **라이프스타일 전략** — 젊을 때 주식형, 마지막 5~20년에 걸쳐 연금가격에 대응하는 채권형으로 옮겨가는 결정론적 시변 전략 — 이 장기적으로 우월한 성과를 주지 못하며, 극도로 위험회피적인 가입자가 아니라면 **주식 비중이 높은 정적 전략**이 나올 가능성이 크다. 하버만-비냐는 더 단순한 수익률 모형으로 2차·평균부족 손실함수의 확률제어 분석을 했고, 케언스-블레이크-다우드(CBD)는 문제를 연속시간으로 정식화해 — 다변량 기하 브라운 운동과 무차익 금리기간구조 모형(바시ček)으로 연금가격을 정확히 계산하고 — 멱효용  $PR(T)^{\delta/\gamma}$ 의 기대 중단효용을 HJB로 최적화했다. 핵심은 **장래 기여(인적자본)를 고려해야 한다**는 것: 최적 전략은 시간에 따라 크게 달라져 처음엔 고수익·고위험 자산 비중이 높다가 위험 성향에 맞는 혼합 포트폴리오로 점차 줄며, **현재 기금 규모에도 유의하게 의존**한다. 최적 확률전략은 어떤 정적·결정론적 동적 전략보다 유의하게 높은 기대효용을 준다.

#### 심화 해설 왜 "젊을 때 주식"이 정당화되는가

젊은 가입자의 진짜 자산은 적립금이 아니라 **앞으로 들어올 기여의 현재가(인적자본)**다. 인적자본은 채권과 비슷한 안정적 현금흐름이므로, 전체 포트폴리오의 균형을 맞추려면 금융자산 쪽은 주식으로 채우는 것이 최적이다. 은퇴가 가까워져 인적자본이 줄면 금융자산의 주식 비중도 줄인다 — CBD의 "확률적 라이프스타일링"은 이 직관을 엄밀하게 만든 것이다.

## 참고 및 관련 표제어

**관련 표제어.** Pensions(연금) · Pensions, Individual(개인연금) · Pensions: Finance, Risk and Accounting(연금: 재무·위험·회계) · Assets in Pension Funds(연금기금의 자산) · Itô Calculus(이토 적분) · Utility Theory(효용이론) · Stochastic Control Theory(확률제어이론) · Value-at-risk(VaR)

**원문 참고문헌(발췌).** Dufresne, JIA 115 (1988), IME 8 (1989), SAJ (1990) · Cairns & Parker, IME 21 (1997) · Cairns, ASTIN Bulletin 30 (2000) · Blake, Cairns & Dowd, IME 29 (2001) · Haberman & Vigna, IME 31 (2002) · Cairns, Blake & Dowd (2000, 2003) · Boulier et al. (1995, 2001) · Merton (1969, 1971) · Vasicek, JFE 5 (1977) 외.

## 부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **최종급여형 (final salary scheme)** — 연금이 "근속년수 × 최종급여의 일정 비율"로 정해지는 DB 제도.
- **계리적 부채 (actuarial liability, AL)** — 적립방식에 따라 현재까지의 약속에 대응시킨 부채.
- **적립방식 (funding method)** — 부채와 기여율을 정의하는 규칙. 가입연령방식·예측단위적립방식 등.
- **정상기여율 (normal contribution rate)** — 자산=부채 상태가 가정대로면 유지되게 하는 기여율.

- **상각 (amortization)** — 잉여·결손을  $m$ 년에 걸쳐 기여율 조정으로 해소하는 것.
- **임금 프로파일  $w(x)$**  — 연령에 따른 승급 곡선. 생활비 인상과 곱으로 작동.
- **HJB 방정식** — 동적 확률제어의 최적 가치함수가 만족하는 편미분방정식.
- **연금비율  $PR(T)$**  — DC 실현 연금을 기준 DB 연금(최종급여 2/3)으로 나눈 성과 척도.
- **라이프스타일 전략** — 은퇴 접근에 따라 주식→채권으로 기계적으로 옮기는 시변 전략.
- **먹효용 (power utility)** —  $U(x)=x^\gamma/\gamma$ . 상대위험회피도가 일정한 효용함수.

---

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Pension Fund Mathematics", Andrew J.G. Cairns. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.